

# PRESENTACIÓN

## PGC 2026-1



PROGRAMAS INGENIERÍA DE SISTEMAS  
Y COMPUTACIÓN

PGC es una estrategia para fortalecer  
2026-1

## 1. Datos básicos del proyecto

|                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Título del proyecto                                                      | APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA                                                                                          |                                        |
| Nombres y apellidos del estudiante 1                                     | Harold Sneyder Barragan Gonzalez                                                                                                                                                          |                                        |
| Nombres y apellidos del estudiante 2                                     | Cesar Estiven Gomez Hernandez                                                                                                                                                             |                                        |
| Ubicación Semestral según plataforma de cada integrante                  | 8<br>8                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Proyecto nuevo                                                           | Si <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Versiones de proyecto (formato de artículo)                              | 2024-2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                           | 2025-1 <input type="checkbox"/>        |
| Línea de trabajo del proyecto                                            | Tecnológico <input checked="" type="checkbox"/><br>Emprendimiento e innovación <input type="checkbox"/><br>Comunitario <input type="checkbox"/><br>Investigación <input type="checkbox"/> |                                        |
| CADI o núcleos temáticos aportan al proyecto desde el inicio del proceso | "Programación II", "Ingeniería de Software I y II", "Bases de datos", "Sistemas de Información" "Ciencia Tecnología e Innovación III"                                                     |                                        |
| Observaciones                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                        |

## 2. Cronograma de actividades

## CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**NOMBRE DEL PROYECTO**

# APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

PREPARADO POR

Harold Sneyder Barragan Gonzalez

Cesar Estiven Gomez Hernandez

Eventos de bloque de color según su ubicación en el calendario



Completado

Pendiente

En progreso

Se replica

[illegible]

**APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA  
MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA**

Harold Sneyder Barragan Gonzalez

Cesar Estiven Gómez Hernández

Programa de ingeniería de sistemas y computación

Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado

Director de proyecto

Marzo, 2026

## Índice

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Introducción .....                             | 7                                    |
| Resumen.....                                   | 8                                    |
| Definición del problema.....                   | 11                                   |
| Descripción de la Situación Problemática ..... | 11                                   |
| Formulación del Problema .....                 | 12                                   |
| Objetivos .....                                | 14                                   |
| Objetivo General .....                         | 14                                   |
| Objetivos Específicos.....                     | 14                                   |
| Alcances y Limitaciones .....                  | 15                                   |
| Marco de Referencia .....                      | 17                                   |
| Estado del Arte.....                           | 25                                   |
| Marco Teórico.....                             | 27                                   |
| Marco Conceptual .....                         | 29                                   |
| Marco Metodológico.....                        | 38                                   |
| Aspectos Metodológicos de Desarrollo .....     | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Cronograma.....                                | 7                                    |
| Conclusiones (Parciales).....                  | 7                                    |
| Referencias.....                               | 8                                    |
| Anexos .....                                   | 11                                   |

Citas y Referencias – Información..... **¡Error! Marcador no definido.**

## **Introducción**

Las bibliotecas públicas son instituciones esenciales para la educación, la cultura y el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, la gestión de una biblioteca pública puede ser un desafío, ya que requiere la coordinación de una gran cantidad de recursos y servicios.

Un aplicativo web para la administración de una biblioteca pública puede ayudar a los administradores a gestionar sus recursos y servicios de manera más eficiente y eficaz. El sitio web puede proporcionar información sobre la colección bibliográfica, los usuarios, los préstamos y las actividades culturales de la biblioteca. También puede facilitar la comunicación con los usuarios y la promoción de los servicios de la biblioteca.

El proyecto de desarrollo de un aplicativo web para la administración bibliotecaria es una inversión que puede ayudar a las bibliotecas públicas a mejorar sus servicios y a cumplir con sus objetivos.

El aplicativo web puede automatizar tareas administrativas, como la gestión de préstamos y la inscripción de usuarios. Esto puede liberar tiempo a los administradores para que se centren en otras tareas, como la planificación de programas y servicios, también puede proporcionar información actualizada sobre los servicios de la biblioteca, las actividades culturales y las novedades bibliográficas. Esto puede ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitan y a participar en los programas y servicios de la biblioteca y a su vez el sitio web puede ayudar a la biblioteca a llegar a un público más amplio. Esto puede aumentar el número de usuarios de la biblioteca y el uso de sus servicios.

## **Resumen**

El proyecto tiene como propósito diseñar y poner en marcha un aplicativo web orientado a la administración de una biblioteca pública. Con esta iniciativa se busca ofrecer a los encargados de la biblioteca una herramienta práctica que les permita organizar y controlar de forma adecuada tanto los recursos bibliográficos como los servicios que prestan a la comunidad.

El aplicativo estará enfocada principalmente en el registro, clasificación y organización de la colección bibliográfica, incluyendo libros, revistas y demás materiales disponibles. También integrará un sistema para gestionar de manera ágil los préstamos y devoluciones, lo cual contribuirá a mejorar la atención a los usuarios y a disminuir los inconvenientes que suelen presentarse en los procesos manuales.

Otro aspecto importante es que el aplicativo permitirá planear y difundir actividades culturales, charlas, talleres y programas de fomento a la lectura, reforzando así el rol de la biblioteca como un espacio activo de formación y participación ciudadana. A la vez, facilitará la comunicación con los usuarios, quienes podrán consultar de forma sencilla información actualizada sobre los servicios y actividades disponibles.

El desarrollo de este sistema no solo representa un avance en la eficiencia administrativa, sino que también ayudará a aumentar la visibilidad de la biblioteca frente a la comunidad, generando un mayor impacto social. En consecuencia, este proyecto constituye una inversión que fortalece el cumplimiento de los objetivos institucionales y asegura que la biblioteca pueda responder a las necesidades actuales de sus usuarios.

Se trata de una propuesta tecnológica que busca modernizar la gestión bibliotecaria, apoyar la difusión cultural y educativa, y consolidar a la biblioteca pública como un espacio abierto, dinámico y cercano a la ciudadanía.

### **Abstract**

The project aims to design and implement a web application for the administration of a public library. This initiative seeks to provide library managers with a practical tool that allows them to properly organize and control both bibliographic resources and the services they provide to the community.

The application will focus primarily on the registration, classification, and organization of the bibliographic collection, including books, magazines, and other available materials. It will also integrate a system for streamlining loans and returns, which will contribute to improving user service and reducing the inconveniences that often arise with manual processes.

Another important aspect is that the application will allow the planning and dissemination of cultural activities, talks, workshops, and reading promotion programs, thus reinforcing the library's role as an active space for education and citizen participation. At the same time, it will facilitate communication with users, who will be able to easily consult up-to-date information on available services and activities.

The development of this system not only represents an advance in administrative efficiency but will also help increase the library's visibility in the community, generating a greater social impact. Consequently, this project represents an investment that strengthens the

fulfillment of institutional objectives and ensures that the library can respond to the current needs of its users.

This is a technological proposal that seeks to modernize library management, support cultural and educational dissemination, and consolidate the public library as an open, dynamic space close to citizens.

### **Palabras clave**

Gestión bibliotecaria, Préstamo de libros, Catálogo bibliográfico, Usuarios registrados, Sistema de reservas, Automatización de procesos, Simijaca, Cundinamarca (ubicación del proyecto), Scrum, Base de datos MySQL, Diseño responsivo

## **Definición del problema**

A continuación, se darán a conocer algunas características de la situación problema, necesidad, que se identificó al iniciar el proyecto en la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca.

### **3.1. Descripción de la situación problemática**

La Biblioteca Municipal de Simijaca administra diariamente información relacionada con el registro de libros, control de préstamos y datos de los usuarios. Actualmente, estos procesos se realizan principalmente de forma manual mediante registros en papel y archivos en hojas de cálculo, lo que dificulta la organización y control adecuado de la información.

La utilización de herramientas no especializadas para la gestión bibliotecaria genera duplicidad de datos, inconsistencias en los registros y dificultades para actualizar la información, lo cual afecta la confiabilidad de los datos almacenados. Además, la búsqueda de libros o el seguimiento de préstamos puede tomar más tiempo del necesario, afectando la eficiencia en la atención a los usuarios.

Por otra parte, el registro manual de los préstamos y devoluciones incrementa el riesgo de pérdida, deterioro o extravío de información, lo que dificulta llevar un control preciso sobre la disponibilidad de los libros y el historial de préstamos de los usuarios. Esta situación también limita la posibilidad de generar reportes o consultar de manera rápida el estado del inventario bibliográfico.

Adicionalmente, la biblioteca no cuenta con una herramienta tecnológica que permita centralizar, organizar y consultar la información de manera ágil, lo que dificulta el control adecuado del inventario bibliográfico y del registro de préstamos. Esta situación se vuelve más

compleja a medida que aumenta la cantidad de libros y usuarios que hacen uso del servicio, generando retrasos en los procesos de búsqueda, registro y control de la información.

### ***3.1.1. Formulación del problema***

¿Cómo puede la Biblioteca Municipal de Simijaca implementar un sistema de información web que optimice la organización, el control de préstamos y la gestión de su colección bibliográfica, reduciendo la pérdida de información y mejorando la eficiencia en sus procesos?

### **Justificación**

El desarrollo de un aplicativo web para la gestión de la Biblioteca Municipal de Simijaca surge como una respuesta a las limitaciones actuales en el manejo de la información bibliográfica y en el control de los préstamos de libros. La implementación de una herramienta tecnológica permitirá centralizar y organizar los registros de libros, usuarios y préstamos, facilitando la consulta de información y reduciendo los errores asociados a los procesos manuales.

Desde el punto de vista práctico, el aplicativo contribuirá a mejorar la eficiencia en la administración de la biblioteca, al permitir un control más preciso del inventario bibliográfico y del historial de préstamos. Esto facilitará la localización de ejemplares, agilizará los tiempos de atención a los usuarios y permitirá llevar un registro confiable de la disponibilidad de los libros.

En el ámbito social, la modernización de los procesos de la biblioteca favorecerá el acceso de la comunidad a la información y a los recursos de lectura, fortaleciendo el papel de la biblioteca como espacio de apoyo a la educación, la cultura y el aprendizaje dentro del municipio de Simijaca.

Asimismo, el desarrollo de esta solución tecnológica representa una alternativa accesible frente a otros sistemas de gestión bibliotecaria disponibles en el mercado, los cuales suelen implicar costos de licenciamiento elevados. Al tratarse de un aplicativo web de bajo costo de implementación, se facilita su adopción en bibliotecas públicas de carácter local que cuentan con recursos limitados.

Finalmente, el proyecto también aporta en el ámbito académico y tecnológico, al aplicar conocimientos de desarrollo de software en la creación de una herramienta orientada a resolver

una necesidad real del entorno, promoviendo el uso de soluciones digitales para mejorar la gestión de la información en instituciones culturales y educativas.

## **Objetivos**

### **4.1. Objetivo general**

Desarrollar un aplicativo web para la gestión del préstamo, registro y consulta de libros y usuarios de la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca.

### **4.2. Objetivos específicos**

Diseñar la estructura del aplicativo web para la gestión de la información bibliográfica y de los usuarios de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Implementar un sistema de registro y gestión de préstamos y devoluciones de libros dentro del aplicativo web.

Integrar una base de datos en línea para el almacenamiento y administración de la información de libros, usuarios y préstamos.

## **Alcances y limitaciones**

### **Alcances**

El aplicativo web permitirá registrar, clasificar y gestionar la colección bibliográfica de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Contará con un módulo para el préstamo y devolución de libros, garantizando un mejor control sobre los ejemplares disponibles.

Ofrecerá a los usuarios la posibilidad de consultar en línea la disponibilidad de materiales bibliográficos.

Incluirá herramientas para que los usuarios registren sus lecturas y generen estadísticas personales.

Brindará un entorno digital que fomente la modernización de la biblioteca, reduciendo el uso de papel y mejorando la eficiencia administrativa.

Se capacitará al personal bibliotecario en el uso del aplicativo, asegurando la correcta implementación y aprovechamiento del sistema.

### **Limitaciones**

El aplicativo se enfocará únicamente en la Biblioteca Municipal de Simijaca, sin contemplar inicialmente otras bibliotecas de la región.

La primera versión estará dirigida a la gestión de libros físicos; la incorporación de libros digitales quedará como una proyección futura.

El desarrollo dependerá de la disponibilidad de recursos tecnológicos básicos (computadores, conexión a internet y servidor web) que puedan garantizar el funcionamiento del sistema.

El alcance temporal del proyecto se ajustará al calendario académico establecido, lo que limita el nivel de implementación avanzada que pueda lograrse en esta primera fase.

No se contempla, en esta etapa inicial, la integración con sistemas externos de catalogación ni tecnologías avanzadas como RFID o inteligencia artificial.

## **Marco de referencia**

### **Sistemas de información**

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el fin de apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización. Estos sistemas integran componentes como hardware, software, bases de datos, redes, procedimientos y usuarios, que trabajan de manera conjunta para transformar datos en información útil.

En el contexto de las bibliotecas, los sistemas de información permiten gestionar el registro de libros, controlar los préstamos, administrar la información de los usuarios y facilitar la consulta del catálogo bibliográfico.

### **Aplicaciones web**

Una aplicación web es un software que se ejecuta en un servidor y al cual se accede a través de un navegador web mediante una conexión a internet o red local. Este tipo de aplicaciones permite a los usuarios interactuar con el sistema sin necesidad de instalar programas adicionales en sus equipos.

Las aplicaciones web son ampliamente utilizadas en sistemas de gestión debido a su facilidad de acceso, actualización centralizada y capacidad de integrar diferentes servicios dentro de una misma plataforma.

### **Bases de datos relacionales**

Una base de datos es un conjunto organizado de datos almacenados de manera estructurada con el propósito de facilitar su acceso, administración y actualización. Las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de información de forma segura y eficiente.

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas compuestas por filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna corresponde a un atributo del registro. Este modelo permite establecer relaciones entre diferentes tablas, facilitando la consulta y el manejo de la información.

Para la gestión de bases de datos relacionales se utilizan lenguajes como SQL (Structured Query Language), el cual permite realizar operaciones como inserción, consulta, actualización y eliminación de datos.

### **Sistemas de gestión bibliotecaria**

Un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) es una herramienta informática diseñada para automatizar los procesos administrativos de una biblioteca. Estos sistemas permiten gestionar el catálogo bibliográfico, registrar usuarios, controlar préstamos y devoluciones de libros, así como generar reportes relacionados con el uso de los recursos bibliográficos.

La implementación de sistemas de gestión bibliotecaria contribuye a mejorar la organización de la información, reducir errores en los registros y facilitar el acceso a los materiales disponibles dentro de la biblioteca.

### **Estándares para sistemas bibliotecarios**

Los sistemas de información utilizados en bibliotecas suelen emplear diferentes estándares que permiten organizar y compartir información bibliográfica de forma estructurada entre distintas plataformas.

### **MARC 21**

MARC 21 (Machine Readable Cataloging) es un estándar internacional utilizado para la catalogación de información bibliográfica en formato legible por computadora. Este estándar

permite registrar información detallada sobre libros y otros recursos, incluyendo título, autor, editorial, fecha de publicación y clasificación temática.

### **Dublin Core**

Dublin Core es un estándar de metadatos que se utiliza para describir recursos digitales y físicos. Está compuesto por un conjunto de quince elementos básicos, entre los que se encuentran el título, creador, fecha, formato y tipo de recurso. Este estándar facilita la organización y recuperación de información en sistemas digitales.

### **Z39.50**

Z39.50 es un protocolo estándar que permite la búsqueda y recuperación de información bibliográfica entre diferentes sistemas de bibliotecas a través de redes. Este protocolo facilita el intercambio de información entre catálogos de distintas instituciones.

### **Ingeniería de software**

La ingeniería de software es la disciplina encargada de aplicar principios y métodos sistemáticos para el desarrollo, mantenimiento y gestión de sistemas de software. Su objetivo es producir aplicaciones confiables, eficientes y de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios.

El desarrollo de software se realiza siguiendo diferentes etapas conocidas como ciclo de vida del software, entre las que se incluyen el análisis de requerimientos, el diseño del sistema, la implementación, las pruebas y la puesta en funcionamiento.

### **Metodologías ágiles de desarrollo de software**

Las metodologías ágiles son enfoques de desarrollo de software que se caracterizan por su flexibilidad, colaboración entre los miembros del equipo y entrega progresiva de funcionalidades del sistema.

Estas metodologías permiten adaptarse a cambios durante el desarrollo del proyecto y mejorar la comunicación entre los desarrolladores y los usuarios finales.

### **Scrum**

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software. Esta metodología organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, los cuales suelen tener una duración de dos a cuatro semanas.

Durante cada sprint se desarrollan y prueban funcionalidades específicas del sistema, permitiendo evaluar el progreso del proyecto y realizar ajustes cuando sea necesario. Scrum promueve la colaboración constante entre el equipo de desarrollo y los usuarios, lo que facilita la creación de soluciones que respondan a las necesidades reales del entorno.

**Ámbito de software:** El ámbito del software se refiere a la primera etapa en la planificación de un proyecto de software, donde se debe definir claramente las funciones y el rendimiento que se espera del software. Esto es crucial para evitar ambigüedades y asegurar que tanto los directivos como los técnicos comprendan el alcance del proyecto. El ámbito abarca aspectos como las funciones, el rendimiento, las limitaciones, las interfaces y la fiabilidad del software

**Análisis:** Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o elementos de este. Es el proceso de estudiar la situación de una empresa u organización con la finalidad de observar cómo trabaja y decidir si es necesario realizar una mejora.

**Análisis del sistema:** Se lleva a cabo con los siguientes objetivos en mente:

Identificar la necesidad del cliente

Evaluar el concepto del sistema para establecer la viabilidad

Realizar un análisis técnico y económico

Asignar funciones al hardware, software, personal, base de datos y otros elementos del sistema.

Establecer las restricciones de presupuesto y planificación temporal

Crear una definición de sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de ingeniería subsiguiente.

**Análisis estructurado:** El análisis estructurado se centra en definir claramente las expectativas sobre el funcionamiento del sistema o la aplicación, sin especificar cómo se cumplirán esos requerimientos o cómo se implementará la aplicación

**Aplicación:** Una aplicación es un programa informático creado para ayudar al usuario a realizar un tipo específico de trabajo. Generalmente, se considera una solución informática que automatiza tareas complejas, como la contabilidad o la gestión de inventarios. Algunas aplicaciones personalizadas pueden ofrecer un alto rendimiento, ya que están diseñadas específicamente para resolver un problema particular. Por otro lado, existen paquetes de software integrados que, aunque ofrecen menos potencia, incluyen múltiples aplicaciones, como procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos

**Ciclo de vida:** El ciclo de vida se refiere al conjunto de etapas que los analistas, diseñadores y usuarios llevan a cabo para desarrollar e implementar un sistema de información. Este proceso incluye seis actividades interrelacionadas que son difíciles de separar y que generalmente se realizan de manera secuencial. El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas consta de las siguientes actividades:

1. Investigación preliminar

2. Determinación de los requerimientos del sistema
3. Diseño del sistema
4. Desarrollo del software
5. Prueba de los sistemas
6. Implantación y evaluación.

**Control de calidad:** comprende un conjunto de inspecciones, revisiones y pruebas aplicadas durante las diferentes fases del desarrollo, con el propósito de verificar que cada producto cumpla con los requisitos establecidos.

**Diagrama de estructura de datos:** representa las relaciones entre distintas entidades de un sistema, como personas, objetos, eventos o lugares, y la forma en que estas se conectan entre sí.

**Diagrama de flujo estructurado:** permite organizar los módulos de un sistema empleando las tres estructuras fundamentales: proceso, decisión e iteración.

**Diccionario de datos:** funciona como un repositorio de definiciones y términos empleados dentro de un sistema de información. Este contiene descripciones de los diferentes objetos, archivos, programas e informes, además de especificar esquemas, ubicaciones y relaciones. Un diccionario completo también indica qué programas utilizan ciertos datos y qué usuarios requieren reportes concretos, convirtiéndose en un componente clave del sistema de información.

**Diseño:** corresponde a la etapa en la que se determina la manera más adecuada de implementar una solución, mientras que el análisis identifica las necesidades. El diseño implica

elegir entre varias alternativas y establecer compromisos para lograr un equilibrio entre funcionalidad y viabilidad.

**Diseño arquitectónico:** permite estructurar el software en módulos, mostrando las relaciones de control entre ellos e integrando tanto la lógica del programa como la organización de los datos, lo que asegura un flujo correcto de información.

**Diseño del sistema:** especifica con detalle cómo se cumplirán los requerimientos definidos durante la fase de análisis.

**Diseño estructurado:** utiliza diagramas gráficos para elaborar especificaciones de software orientadas a crear módulos independientes y fáciles de mantener.

**Factibilidad:** esta se evalúa desde tres perspectivas:

- **Económica,** para determinar si los beneficios justifican los costos del desarrollo.
- **Operativa,** que analiza la aceptación del sistema por parte de los usuarios y la resistencia al cambio.
- **Técnica,** que examina si el equipo, software y personal disponible son suficientes, o si se requiere incorporar nuevas tecnologías.

**Hardware:** hace referencia a los componentes físicos de un sistema informático, divididos en dispositivos de entrada, salida y almacenamiento, todos ellos interconectados a través de un bus que se comunica con la unidad central de procesamiento (CPU).

**Herramienta:** es cualquier recurso o dispositivo que, al aplicarse de manera adecuada, facilita y mejora la ejecución de una tarea, como en el caso de los sistemas de información computarizados.

**Implementación:** corresponde al proceso de poner en marcha un sistema en un entorno real, una vez finalizadas las fases de desarrollo.

**Información:** se entiende como el conocimiento transmitido o adquirido que permite ampliar o precisar lo ya conocido. Puede clasificarse en diferentes tipos, como la información privilegiada (de acceso limitado) o la reservada (con carácter confidencial). En un sistema, se concibe como la transformación de datos desde las entradas hasta las salidas.

**Ingeniería:** se define como la disciplina que aplica principios matemáticos y físicos para aprovechar de manera eficiente los recursos y fuerzas de la naturaleza. De allí deriva la labor del ingeniero, quien mediante su formación profesional y técnica resuelve problemas de carácter práctico.

**Ingeniería de sistemas:** se centra en analizar, organizar y diseñar diferentes elementos para integrarlos en un sistema que puede ser un producto, un servicio o una tecnología destinada a transformar o gestionar información.

**Interfaz:** constituye el punto de contacto entre el usuario y el sistema informático; su diseño influye directamente en la eficiencia del usuario y en la reducción de errores durante la interacción.

**Nodo:** es un dispositivo conectado a una red con capacidad de comunicación. En estructuras de datos, representa un punto dentro de un árbol que puede enlazarse con otros nodos.

**Ordenador o computadora:** alude a un dispositivo electrónico capaz de procesar instrucciones y ejecutar cálculos o correlacionar información.

**Procesar la información:** implica transformar los datos recibidos en resultados útiles, mientras que un proceso es el conjunto de actividades, manuales o automatizadas, que manejan y suministran datos siguiendo una secuencia.

**Proceso de diseño:** es iterativo y traduce los requisitos en una representación de software.

**Programa:** se entiende como un conjunto de instrucciones, ya sea en código fuente o ejecutable, que la computadora interpreta y ejecuta en un entorno específico.

**Red:** se forma cuando dos o más computadoras están interconectadas para compartir recursos.

**Red LAN:** corresponde a un tipo de red que opera en un espacio físico reducido.

**Sistema:** hace referencia a un conjunto de elementos interrelacionados que colaboran para lograr un objetivo común. En particular, un **sistema basado en ordenador** combina software, hardware, bases de datos, documentación y usuarios para procesar información.

**Software:** agrupa los programas que permiten al hardware ejecutar tareas específicas y se clasifica de acuerdo con el tipo de actividad que realiza.

**SQL (Structured Query Language):** es un lenguaje de consulta que permite gestionar y manipular bases de datos relacionales. Surgido de investigaciones de IBM en los años setenta, se consolidó como un estándar ampliamente adoptado por sistemas de gestión de bases de datos.

**Tecnología:** se define como el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas creadas por el ser humano para transformar su entorno. Su etimología proviene de los términos griegos *tecné* (arte, oficio) y *logos* (conocimiento, ciencia).

## 6.1. Estado del arte

### Ámbito Internacional

En la última década, el uso de aplicaciones móviles en bibliotecas ha aumentado considerablemente. Bibliotecas y centros de información en distintos países han adoptado tecnologías móviles con el fin de mejorar la accesibilidad, la usabilidad y la satisfacción de los usuarios en la consulta de recursos y servicios.

Estas aplicaciones ofrecen múltiples funcionalidades como búsqueda y reserva de libros, renovación de préstamos, gestión de cuentas de usuario, programación de eventos, consulta de bases de datos, descarga de materiales digitales y comunicación con el personal bibliotecario.

Además, se han desarrollado herramientas de recomendación personalizada que permiten a los usuarios descubrir recursos de acuerdo con sus intereses. En algunos casos, se ha comenzado a implementar realidad aumentada y realidad virtual para enriquecer la experiencia del usuario. Las tendencias más recientes incluyen la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático para brindar servicios más personalizados y eficientes.

### **Ámbito Nacional**

En Colombia, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el Ministerio de Cultura impulsan el proyecto Uso y apropiación de TIC en bibliotecas públicas. Esta iniciativa busca que las bibliotecas incorporen tecnologías digitales en sus servicios, con el objetivo de enriquecer su portafolio y fomentar la innovación.

El proyecto también promueve actividades de promoción cultural y tecnológica, como talleres de memoria fotográfica, espacios de autoaprendizaje, ciclos de cine, talleres de lectura en medios digitales y otras estrategias que fortalecen el papel de las bibliotecas en sus comunidades.

De esta manera, se busca que las bibliotecas públicas del país se reconozcan no solo como espacios de lectura, sino también como centros de apropiación tecnológica y de desarrollo social.

### **Ámbito Local (Simijaca, Cundinamarca)**

En el contexto de la Biblioteca Municipal de Simijaca, aún predominan los procesos manuales y el uso de herramientas poco eficientes, como listados físicos o registros en Excel. Esto ocasiona desorganización, pérdida de información y dificultades en la gestión de préstamos.

La implementación de un aplicativo web en esta biblioteca permitiría superar estas limitaciones al ofrecer un sistema de gestión más eficiente, accesible y seguro. Asimismo, contribuiría a fortalecer los servicios bibliotecarios de la comunidad local, integrándolos a las tendencias nacionales e internacionales en el uso de las TIC para la modernización de las bibliotecas.

## **6.2. Marco teórico**

El desarrollo de un aplicativo web para la administración bibliotecaria se fundamenta en teorías y marcos conceptuales relacionados con la gestión de la información, la bibliotecología y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

### **Bibliotecas y su función social**

Las bibliotecas son instituciones dedicadas a organizar, conservar y difundir el conocimiento, convirtiéndose en espacios esenciales para la formación y la inclusión social. Según la Ley 1379 de 2010, en Colombia las bibliotecas tienen como propósito fomentar la lectura, democratizar el acceso a la información y contribuir al desarrollo cultural de la sociedad (Congreso de la República de Colombia, 2010).

### **Administración bibliotecaria**

La administración bibliotecaria comprende procesos de planeación, organización y control de los recursos informativos. Entre las tareas más relevantes se incluyen la catalogación, el control de inventarios, los préstamos, devoluciones y la actualización de las colecciones. Para

garantizar eficiencia, estos procesos requieren herramientas que permitan reducir errores y optimizar tiempos (Ramírez & Gómez, 2019).

### **Tecnologías de la información aplicadas a bibliotecas**

La incorporación de las TIC ha transformado las bibliotecas, pasando de sistemas manuales a plataformas digitales. Los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB) como **Koha** o **Aleph** ofrecen funcionalidades que abarcan desde la catalogación hasta la gestión de usuarios (Martínez & López, 2021). Sin embargo, el desarrollo de aplicativos web propios constituye una alternativa flexible y escalable, adaptada a las necesidades específicas de cada institución.

### **Aplicativos web**

Un aplicativo web es un software que se ejecuta en un servidor y al cual se accede mediante un navegador. Este tipo de herramientas presenta ventajas frente a los sistemas tradicionales: accesibilidad desde múltiples dispositivos, facilidad de actualización y reducción de costos de instalación (Pressman & Maxim, 2020). En el ámbito bibliotecario, estas aplicaciones facilitan la gestión centralizada de la información, la interacción en tiempo real y la generación de reportes para la toma de decisiones.

### **Gestión de la información y usabilidad**

El éxito de un sistema bibliotecario digital depende de una adecuada gestión de la información y de la aplicación de estándares de catalogación como **MARC21** y **RDA**, que garantizan la interoperabilidad y el intercambio de datos (IFLA, 2017). Asimismo, la usabilidad resulta esencial para que tanto administradores como usuarios interactúen con la plataforma de manera intuitiva y eficiente (Nielsen, 2012).

### **Importancia del aplicativo web en la administración bibliotecaria**

La implementación de un aplicativo web en la gestión bibliotecaria permite modernizar los servicios de información, optimizar recursos y mejorar la atención a los usuarios. Además, contribuye a fortalecer la inclusión digital y a responder a los retos de las bibliotecas en la era tecnológica (García, 2020).

### 6.3. Marco conceptual

**La bibliografía:** término derivado del griego *bíblion* (libro) y *graphéin* (escribir), que significa "escritura de libros", ha evolucionado desde mediados del siglo XVIII para referirse a una lista de libros o materiales escritos relacionados con un área específica, así como a la técnica empleada para su recopilación. En las bibliografías, es común encontrar datos como el nombre del autor, el título de las obras, la edición, el lugar y la fecha de publicación, y, en ocasiones, detalles sobre el estilo, el formato u otras características físicas de las publicaciones. Algunas bibliografías incluyen anotaciones, es decir, breves comentarios que describen el contenido de los libros o su relevancia. Estas listas son herramientas esenciales para expertos en diversas disciplinas, así como para profesionales vinculados a la producción y distribución de libros, como bibliotecarios, libreros o bibliófilos. Además, representan una fuente valiosa de información para cualquier lector interesado en profundizar en un tema.

**Biblioteca:** Es un espacio dedicado a almacenar información, principalmente en forma de libros, pero no exclusivamente. Aunque el término proviene del latín *\*bibliotheca\**, que a su vez tiene sus raíces en la palabra griega *\*biblion\** (libro), hoy en día el concepto de biblioteca va más allá de los libros. En la actualidad, una biblioteca puede albergar una variedad de formatos, como microfilmes, revistas, grabaciones de audio, películas, diapositivas, cintas magnéticas, videos y

otros soportes electrónicos. Además, una biblioteca también puede entenderse como una colección de libros o textos que comparten características similares, ya sea por el tema que abordan, la época en que fueron escritos, el país de origen o los autores que los crearon. En esencia, es un lugar que guarda y organiza conocimiento en múltiples formas, al servicio de quienes buscan aprender, investigar o simplemente disfrutar de la lectura y otros medios.

**Biblioteca pública:** La biblioteca pública es un espacio diseñado para cubrir una amplia variedad de necesidades de sus usuarios. No solo ofrece obras literarias clásicas, sino también materiales que brindan información sobre servicios sociales, libros de consulta, discos, películas y textos de entretenimiento. Además, muchas bibliotecas públicas organizan y promueven actividades culturales como conferencias, debates, obras de teatro, conciertos, proyecciones de cine y exposiciones artísticas, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad.

Un aspecto destacado es su dedicación a los más pequeños, con secciones infantiles que fomentan la lectura a través de sesiones literarias, bibliotecas especializadas para niños y, en algunos casos, incluso espacios con juguetes. Para garantizar que todos puedan acceder a sus servicios, las bibliotecas públicas suelen contar con equipos de lectura y audición, así como libros en formatos especiales, como el sistema Braille, pensados para personas con dificultades visuales.

Estas bibliotecas, financiadas principalmente por las administraciones locales, tienen como misión principal servir al mayor número de personas posible, ofreciendo recursos y actividades que enriquecen la vida cultural y educativa de la comunidad.

**Bibliotecario:** Persona que tiene a su cargo el cuidado de una biblioteca.

**Bibliotecología:** Ciencia que estudia todo lo relacionado con el libro o las bibliotecas.

**Bibliotecólogo:** Persona que profesa la bibliotecología o tiene especial conocimiento de ella.

**Catalogación:** Cuando un libro o material bibliográfico llega a la biblioteca, pasa al departamento de catalogación, donde se decide cómo se describirá y en qué lugar del fondo bibliotecario se colocará. Allí, se crea una ficha descriptiva para el catálogo y se marca el material con el nombre de la biblioteca y un código de ubicación, conocido como signatura. Si el material está destinado a préstamo, se le coloca una etiqueta o un pequeño sobre para insertar la tarjeta de identificación. Una vez terminado este proceso, se actualiza el catálogo para indicar que el material está disponible, y finalmente, la obra recién adquirida se coloca en su lugar correspondiente en la biblioteca. Este proceso asegura que cada libro o recurso esté organizado y sea fácil de encontrar para los usuarios.

**Clasificación de autor:** Proceso por el cual se asigna una Identificación a un libro en una biblioteca, a través de una tabla preestablecida, dependiendo de la letra que preside el apellido del autor 6.

**Clasificación decimal DEWEY:** La Clasificación Decimal Dewey es un sistema creado por el educador estadounidense Melvil Dewey para organizar y catalogar libros y otros materiales en bibliotecas. Este método divide los temas en diez categorías principales, cada una identificada con un número múltiplo de 100. Por ejemplo, los números 000-099 cubren obras generales como enciclopedias y revistas; 100-199 se refieren a filosofía y psicología; 200-299 a religión y mitología; 300-399 a ciencias sociales; 400-499 a lenguaje; 500-599 a ciencias puras; 600-699 a tecnología; 700-799 a artes, deportes y ocio; 800-899 a literatura; y 900-999 a historia, geografía, biografías y viajes.

Cada una de estas categorías principales se divide en diez subclases, y estas, a su vez, se subdividen aún más con números específicos que permiten una organización más detallada. Además, el sistema utiliza números decimales para indicar aspectos como la ubicación geográfica, el período histórico o el formato del material.

Dewey publicó por primera vez este esquema en 1876 en un pequeño folleto, pero con el tiempo ha sido revisado y ampliado. La última edición importante, publicada en 1979, consta de tres volúmenes. Aunque el sistema Dewey es ampliamente utilizado en bibliotecas de todo el mundo, muchas bibliotecas especializadas, especialmente aquellas con colecciones muy grandes, han optado por adoptar el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que se considera más práctico para sus necesidades. Este sistema sigue siendo una herramienta fundamental para organizar el conocimiento y hacerlo accesible a todos.

**Codificación:** La codificación es un proceso que consiste en transformar un conjunto de información en otro, siguiendo una serie de reglas o pautas definidas en lo que se conoce como un código. Es como traducir algo a un lenguaje específico para que pueda ser entendido o procesado de manera eficiente. En el mundo de la informática, la codificación también se refiere a un grupo de instrucciones organizadas que le indican a una computadora cómo realizar una tarea o resolver un problema en particular. En esencia, es una forma de dar órdenes claras y estructuradas para que las máquinas puedan cumplir con funciones específicas.

**Consulta:** El servicio de consulta es una de las tareas más especializadas que realizan los bibliotecarios, ya que consiste en ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitan. Para hacerlo bien, los bibliotecarios deben tener habilidades de comunicación, un buen conocimiento de las fuentes de información y una cultura general amplia. En los últimos años, estos profesionales han buscado adelantarse a las preguntas de los usuarios creando herramientas

como catálogos, folletos, carteles y presentaciones audiovisuales que ofrecen guías prácticas. Además, en instituciones académicas, los bibliotecarios suelen impartir cursos sobre cómo usar los recursos de la biblioteca, técnicas de investigación y formación bibliográfica, ayudando así a los estudiantes e investigadores a aprovechar al máximo los materiales disponibles. Este servicio no solo facilita el acceso a la información, sino que también empodera a los usuarios para que puedan navegar por los recursos de manera independiente.

**Encuadernación y conservación:** Además de adquirir y catalogar los materiales, los servicios técnicos de las bibliotecas también se encargan de cuidar su presentación física y garantizar su conservación. Durante la segunda mitad del siglo XX, las bibliotecas han prestado especial atención al problema del deterioro gradual del papel y los libros. Por eso, deciden qué materiales requieren un tratamiento especial para extender su vida útil. Esto incluye elegir el tipo de encuadernación, los materiales de protección, las formas de almacenamiento y hasta los sistemas de calefacción e iluminación adecuados para preservar las obras. Tomar decisiones acertadas en estos aspectos ayuda a mantener los libros en buen estado por más tiempo.

Además, como medida de seguridad, cuando se trata de material muy valioso o extremadamente frágil, las bibliotecas pueden optar por fotografiar su contenido y guardarlo en formatos como microfilmes, microfichas o archivos electrónicos. De esta manera, se asegura que la información se conserve, incluso si el original se daña con el tiempo. Este cuidado refleja el compromiso de las bibliotecas por proteger y compartir el conocimiento con las generaciones futuras.

**Ficha:** Es una hoja de papel o cartulina, generalmente rectangular y de tamaño pequeño, donde se anotan datos breves pero importantes sobre un tema, libro o aspecto específico. Estas fichas se pueden organizar y guardar junto con otras similares, lo que permite consultarlas

fácilmente cuando sea necesario. Aunque hoy en día también es posible crear y almacenar fichas de manera digital, los campos o información que contengan seguirán siendo los mismos, dependiendo del tipo de archivo que se quiera organizar. Las fichas son especialmente útiles para trabajos escolares, ya que ayudan a recopilar y ordenar información de manera clara y accesible.

**Ficha bibliográfica:** Proporciona los datos sobre un libro, artículo, revista o periódico y debe seguir el siguiente orden:

1. Nombre del autor o autores de la obra. Se escriben con letra mayúscula, primero los apellidos y después el nombre: OVIEDO, JOSÉ MIGUEL

2. Título de la obra en letras cursivas: *Historia de la literatura hispanoamericana*. 1. De los orígenes a la Emancipación.

3. Lugar de publicación, editorial (colección, si la hubiera), número de la edición y año: Madrid, Alianza Editorial, Alianza Universidad Textos, 1ª edición, 1995.

4. Breve resumen o comentario del libro: *Historia literaria viva y actualizada*, revisada desde planteamientos actuales y que busca la ecuanimidad. Tiene muchas referencias literarias, bibliografía e índices onomásticos.

A esta ficha puede añadirse un campo más si se desea archivarla por temas; en el caso anterior, sería LITERATURA, y según el uso que se vaya a dar debería ser el primero.

**Ficha de préstamo:** Proporciona la información básica a la acción del préstamo de cualquier tipo de material bibliotecario, conlleva datos del usuario prestatario y la fecha en que se llevó a cabo la actividad.

**Ficha de vencimiento:** Proporciona la información básica a la acción del préstamo de cualquier tipo de material bibliotecario, conlleva datos del usuario prestatario y la fecha en que se debe regresar el ejemplar.

**Ficha temática:** Proporciona información sobre un tema concreto que se puede ir abriendo en subtemas. Se realiza así:

1. Nombre de la disciplina o materia, escrito con letras mayúsculas: ORTOGRAFÍA
2. Asunto concreto, con mayúscula inicial: Uso de la diéresis
3. Desarrollo conciso: Se emplea diéresis sobre la 0, en las combinaciones güe y güi cuando se pronuncia la u, como en vergüenza o lingüística.
4. Si se ha utilizado un libro para redactar la información, se citará siguiendo las pautas de la ficha bibliográfica: SECO, MANUEL, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe, 9ª edición, 198955.

**Ficha topográfica:** Ficha que se ubica en el "fichero", de una biblioteca, con el fin de facilitar la consulta de los usuarios de este lugar.

**Fichero:** El lugar donde se guardan y organizan las distintas fichas. También puede referirse a un conjunto completo de información identificado con un nombre, que puede ser un programa, un grupo de datos utilizados por ese programa o un documento creado por los usuarios. En el mundo digital, los archivos son las unidades básicas de almacenamiento que permiten a la computadora diferenciar entre distintos tipos de información. Aunque no siempre es así, un archivo suele estar en un formato que los usuarios pueden leer y entender. En esencia, un archivo agrupa instrucciones, números, palabras o imágenes en unidades coherentes que el usuario puede recuperar, modificar, eliminar, guardar o enviar a otro dispositivo. Son como "cajones virtuales" donde guardamos todo tipo de información para usarla cuando la necesitamos.

**Libro:** Conjunto de varias páginas de papel, papiro u otra materia en la que se pueda escribir, unidas entre sí y que contiene textos, ilustraciones o música. Al contrario de los

monumentos en los que aparecen textos esculpidos, los libros se pueden transportar fácilmente y, a diferencia de los diarios personales, que pueden tener forma de libro, están concebidos para ser divulgados al público.

Las partes del libro son internas y externas; entre las externas tenemos:

1. La cubierta: es un forro externo con que se cubren algunos libros
2. Las solapas: van dobladas sobre la solapa y la contratapa, se escribe algún comentario.
3. Sobre la importancia del libro, o datos acerca del autor.
4. Las guardas: Son hojas que el encuadernador inserta para ayudar a fijar las tapas al cuerpo del libro.
5. La portadilla o falsa portada es la primera página en la que aparece el título del libro.
6. La portada. Es la página en que viene el título del libro con el nombre del autor, la editorial y el lugar donde se imprimió,
7. Lomo: es la parte posterior que une la tapa y la contratapa

Las partes internas son:

1. El índice o lista de temas tratados en el libro con la indicación de la página donde se inicia cada uno. Puede aparecer después de la portada o al final del libro.
2. El prólogo y la introducción: Traen explicaciones sobre la importancia y cualidades del libro.
3. El cuerpo del libro contiene la materia tratada que puede estar distribuida en capítulos, unidades, lecciones, etc.
4. El colofón: Último escrito que aparece en el libro. Se consigna el nombre el impresor, el lugar, la fecha de impresión y algunas veces la tirada, esto es, el número de ejemplares que se imprimió.

**Melvil Dewey:** (1851-1931) fue un destacado estudioso y educador estadounidense que, probablemente más que cualquier otra persona, impulsó el desarrollo de la biblioteconomía en Estados Unidos. Nacido en Adams Center, estudió en el Amherst College, y siendo aún estudiante, tuvo la brillante idea de aplicar el sistema decimal para clasificar y catalogar libros. Este sistema, hoy conocido como la Clasificación Decimal Dewey, se utiliza en bibliotecas de todo el mundo.

Entre 1883 y 1888, Dewey fue director de la biblioteca del Columbia College (ahora Universidad de Columbia), donde implementó su sistema y se convirtió en el director de la primera escuela de biblioteconomía, creada para formar a futuros bibliotecarios. Además, fue uno de los fundadores de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (American Library Association). Su legado transformó la manera en que organizamos y accedemos a la información en las bibliotecas, dejando una huella imborrable en el mundo del conocimiento.

**Número serial:** Identificación de un elemento en una biblioteca, que lo distingue de otros de similares características.

**Préstamo:** Los ordenadores han ayudado a hacer más confiables y eficientes los sistemas de préstamo en las bibliotecas. Antes, se usaba una tarjeta tradicional dentro de cada libro para registrar los préstamos, pero ahora se han reemplazado por etiquetas codificadas. Estas etiquetas, que están tanto en los libros como en las tarjetas de identificación de los lectores, son leídas y registradas por escáneres ópticos, lo que agiliza el proceso. Además, desde mediados de la década de 1980, se han estado probando e implementando otros sistemas automatizados para gestionar préstamos y controlar los inventarios, haciendo que todo funcione de manera más rápida y organizada. Estos avances han simplificado la experiencia tanto para los bibliotecarios como para los usuarios.

## **7. Marco metodológico**

### **7.1. Enfoque metodológico**

El desarrollo del proyecto “Aplicativo Web para la Gestión de Servicios de la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca” se fundamenta en un enfoque metodológico orientado a la solución del problema mediante el uso de herramientas tecnológicas.

El proyecto se enmarca dentro de una investigación aplicada, ya que busca diseñar y desarrollar una solución informática que permita mejorar la gestión de los servicios que ofrece la biblioteca municipal, optimizando procesos como el registro de usuarios, la administración del catálogo de libros, el control de préstamos y devoluciones, y la generación de reportes de consulta.

Para el desarrollo del proyecto se utiliza una doble metodología, que permite abordar tanto la gestión del proyecto como el desarrollo del software. En primer lugar, la gestión del proyecto se realiza mediante un enfoque basado en la guía PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute.

En segundo lugar, para el desarrollo del sistema se emplea la metodología ágil Scrumban, que combina principios de Scrum y Kanban, permitiendo una gestión flexible del desarrollo mediante la organización de tareas en un flujo de trabajo visual.

### **7.2 Metodología para la gestión del proyecto**

Para la gestión del proyecto se utiliza una metodología de dirección de proyectos basada en la guía PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, la cual proporciona un conjunto de buenas prácticas para planificar, organizar, ejecutar y controlar proyectos de manera eficiente.

Esta guía propone un conjunto de procesos estructurados que permiten administrar adecuadamente los recursos, el tiempo, los costos y los riesgos asociados al proyecto, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados.

La aplicación de esta metodología permitió establecer una estructura clara para el desarrollo del proyecto, facilitando la organización del trabajo del equipo, la planificación de las actividades y el seguimiento del progreso del proyecto.

### **1. Inicio del proyecto**

Esta fase corresponde al momento en el cual se define formalmente el proyecto “Aplicativo Web para la Gestión de Servicios de la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca”, estableciendo el problema que se desea resolver y los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la solución tecnológica.

En esta etapa se identificó la necesidad de mejorar la gestión de los servicios de la biblioteca municipal, ya que muchos de los procesos relacionados con la administración del catálogo de libros, el registro de usuarios y el control de préstamos y devoluciones se realizan de manera manual o mediante herramientas poco integradas. Esta situación puede generar dificultades en el control de la información, retrasos en los procesos administrativos y limitaciones en el acceso a la información por parte de los usuarios.

A partir de esta problemática se planteó el desarrollo de un aplicativo web que permita optimizar la gestión de los servicios bibliotecarios, facilitando el registro y administración de los libros disponibles, la gestión de los usuarios de la biblioteca, el control de préstamos y devoluciones, así como la consulta del catálogo bibliográfico.

Durante esta fase también se identificaron los principales interesados del proyecto, entre los cuales se encuentran el personal encargado de la administración de la biblioteca, los usuarios que hacen uso de los servicios bibliotecarios y las entidades responsables del funcionamiento de la biblioteca municipal. Asimismo, se establecieron los objetivos generales y específicos del proyecto, los cuales orientan el desarrollo del sistema y permiten evaluar el cumplimiento de los resultados esperados.

## **2. Planificación del proyecto**

La fase de planificación del proyecto corresponde al proceso en el cual se organiza y estructura el desarrollo del “Aplicativo Web para la Gestión de Servicios de la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca”, definiendo las actividades, recursos y estrategias necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto.

En esta etapa se realizó la definición detallada del alcance del proyecto, estableciendo las funcionalidades que tendrá el aplicativo web, entre las cuales se incluyen la gestión del catálogo de libros, el registro y administración de usuarios, el control de préstamos y devoluciones de material bibliográfico, así como la consulta de información por parte de los usuarios de la biblioteca. La delimitación del alcance permitió establecer claramente qué aspectos serán desarrollados dentro del proyecto y evitar desviaciones durante su ejecución.

Asimismo, en esta fase se identificaron los requerimientos del sistema, los cuales permiten determinar las características funcionales y técnicas que deberá cumplir el aplicativo web para satisfacer las necesidades de la biblioteca. Estos requerimientos sirven como base para el diseño y desarrollo del sistema.

Otro aspecto importante dentro de la planificación es la elaboración del cronograma de actividades, en el cual se organizan las diferentes tareas necesarias para el desarrollo del proyecto, estableciendo tiempos estimados para cada una de ellas. Este cronograma permitirá llevar un control del avance del proyecto y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Adicionalmente, se realiza la asignación de responsabilidades cada semestre, entre los integrantes del equipo de trabajo, definiendo las funciones que cada uno desempeñará durante el desarrollo del proyecto, tales como el análisis de requerimientos, el diseño del sistema, la implementación del aplicativo web y la realización de pruebas.

Durante esta fase también se identificaron posibles riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, como retrasos en el desarrollo del sistema, dificultades técnicas en la implementación o limitaciones en la disponibilidad de información. La identificación temprana de estos riesgos permite establecer estrategias que contribuyan a prevenir o minimizar su impacto.

### **3. Ejecución del proyecto**

La fase de ejecución del proyecto corresponde al momento actual en el cual se desarrollan las actividades planificadas para la construcción del “Aplicativo Web para la Gestión de Servicios de la Biblioteca Municipal de Simijaca, Cundinamarca”, con el propósito de materializar la solución tecnológica propuesta.

Durante esta etapa se lleva a cabo el desarrollo del sistema, partiendo de los requerimientos previamente identificados en la fase de planificación. En primer lugar, se realiza el diseño del sistema, el cual incluye la definición de la arquitectura del aplicativo web, la

estructura de la base de datos y el diseño de las interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios y el sistema.

Posteriormente, se procede con la implementación del aplicativo web, en la cual se desarrollan las funcionalidades principales que permitirán gestionar los servicios de la biblioteca municipal. Entre estas funcionalidades se encuentran el registro y administración de usuarios, la gestión del catálogo de libros, el control de préstamos y devoluciones del material bibliográfico, así como la consulta de información relacionada con los servicios de la biblioteca.

Durante la ejecución del proyecto también se realizan pruebas de funcionamiento de las diferentes funcionalidades del sistema con el fin de verificar que cada uno de los módulos desarrollados opere correctamente y cumpla con los requerimientos establecidos. Estas pruebas permiten identificar posibles errores o inconsistencias que puedan surgir durante el desarrollo, facilitando su corrección antes de la fase final del proyecto.

Asimismo, en esta fase se mantiene una coordinación constante entre los integrantes del equipo de trabajo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las actividades definidas en el cronograma y asegurar el avance progresivo del desarrollo del sistema.

#### **4. Monitoreo y control**

La fase de monitoreo y control corresponde al proceso mediante el cual se realiza el seguimiento del desarrollo del proyecto, con el propósito de verificar que las actividades se estén ejecutando de acuerdo con lo establecido en la fase de planificación.

Durante esta etapa se evalúa de manera continua el progreso del proyecto, revisando el cumplimiento del cronograma de actividades y el avance en el desarrollo de las diferentes funcionalidades del aplicativo web. Este seguimiento permite identificar si las tareas

relacionadas con el diseño del sistema, el desarrollo de los módulos y las pruebas del aplicativo se están realizando dentro de los tiempos establecidos.

Asimismo, en esta fase se realiza el control del alcance del proyecto, verificando que las funcionalidades desarrolladas correspondan a los requerimientos definidos para el sistema, tales como la gestión del catálogo de libros, el registro y administración de usuarios, el control de préstamos y devoluciones, y la consulta de información del material bibliográfico disponible en la biblioteca.

Otro aspecto importante dentro del proceso de monitoreo y control es la identificación y gestión de riesgos, ya que durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse dificultades técnicas, retrasos en la implementación o ajustes en los requerimientos del sistema. En estos casos, se analizan las posibles soluciones y se implementan acciones correctivas que permitan mantener el proyecto dentro de los objetivos establecidos.

Adicionalmente, se realizan revisiones periódicas del funcionamiento del sistema mediante pruebas que permiten verificar el correcto desempeño de las funcionalidades desarrolladas. Estas revisiones facilitan la detección de errores o inconsistencias que puedan surgir durante el proceso de desarrollo, permitiendo realizar las correcciones necesarias antes de la fase final del proyecto.

## **5. Cierre del proyecto**

La fase de cierre del proyecto corresponde a la etapa final del desarrollo, en la cual se verifica el cumplimiento de los objetivos planteados y se formaliza la finalización del proyecto.

Durante esta fase se realiza la validación del aplicativo web, comprobando que el sistema desarrollado cumpla con los requerimientos definidos en las fases anteriores del proyecto. Para

ello, se ejecutan pruebas finales que permiten verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas, tales como la gestión del catálogo de libros, el registro y administración de usuarios, el control de préstamos y devoluciones de material bibliográfico, y la consulta de información por parte de los usuarios de la biblioteca.

Asimismo, en esta etapa se realiza la documentación final del proyecto, en la cual se describen los procesos desarrollados, las características del sistema implementado y los resultados obtenidos durante el desarrollo del aplicativo web. Esta documentación permitirá dejar constancia del trabajo realizado y facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema.

De igual manera, se lleva a cabo la presentación del sistema desarrollado, en la cual se muestran las funcionalidades principales del aplicativo web y se evidencian los beneficios que este puede aportar a la gestión de los servicios de la biblioteca municipal.

Finalmente, se realiza la entrega del producto final del proyecto, que corresponde al aplicativo web desarrollado, junto con la documentación correspondiente. Con esta etapa se da por concluido el proyecto, confirmando que la solución tecnológica propuesta contribuye a mejorar la organización y administración de los servicios de la biblioteca.

### **7.3 Metodología para el desarrollo del software**

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología ágil Scrumban, la cual combina prácticas de Scrum y Kanban con el objetivo de gestionar de forma flexible y eficiente el proceso de desarrollo del software.

Las metodologías ágiles se caracterizan por promover el desarrollo iterativo, la colaboración entre los miembros del equipo y la capacidad de adaptación a cambios durante el proceso de construcción del sistema. En este contexto, Scrumban permite organizar el trabajo

mediante la división del desarrollo en tareas pequeñas que pueden gestionarse y controlarse de manera continua.

En el caso de este proyecto, la implementación de esta metodología permite estructurar el desarrollo del aplicativo web mediante un flujo de trabajo organizado, facilitando la planificación de tareas, el seguimiento del progreso del sistema y la identificación temprana de posibles problemas durante el proceso de desarrollo.

La elección de esta metodología también responde a las características del proyecto y del equipo de trabajo, ya que el desarrollo será realizado por un equipo reducido. En este tipo de escenarios, resulta conveniente utilizar metodologías que permitan una gestión sencilla del trabajo, evitando procesos excesivamente complejos y favoreciendo la comunicación directa entre los miembros del equipo.

Además, la metodología Scrumban permite mantener una visión clara del avance del proyecto mediante herramientas de gestión visual, lo cual facilita la organización de las actividades necesarias para desarrollar cada una de las funcionalidades del sistema.

Dentro del desarrollo del aplicativo web, esta metodología permite estructurar el proceso de construcción del sistema en diferentes etapas que abarcan desde la identificación de las funcionalidades necesarias hasta la implementación, prueba y mejora de cada módulo del sistema. De esta manera, el desarrollo del software se realizará de forma progresiva, permitiendo implementar gradualmente las funcionalidades del sistema y realizar ajustes cuando sea necesario.

La aplicación de esta metodología también contribuirá a mejorar la calidad del software, ya que cada funcionalidad desarrollada será evaluada mediante pruebas y revisiones continuas antes de considerarse finalizada. Esto permite identificar errores en etapas tempranas del

desarrollo y asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos definidos para la gestión de los servicios de la biblioteca.

### **Principios de la metodología Scrumban aplicados al proyecto**

La metodología Scrumban se fundamenta en una serie de principios que permiten organizar y gestionar el desarrollo del software de manera flexible, visual y eficiente. Estos principios facilitan el control del flujo de trabajo y la mejora continua del proceso de desarrollo.

En el desarrollo del aplicativo web, estos principios se aplicarán con el objetivo de optimizar la organización de las tareas y garantizar el avance progresivo del sistema.

### **Gestión visual del trabajo**

Uno de los principios fundamentales de Scrumban es la visualización del trabajo mediante el uso de un tablero de tareas. Este tablero permite representar gráficamente el estado de cada actividad dentro del proceso de desarrollo, facilitando el seguimiento del progreso del proyecto.

En el desarrollo se utiliza un tablero que estará dividido en diferentes columnas que representarán las etapas del proceso de desarrollo, tales como:

Pendiente

En desarrollo

En pruebas

Finalizado

Cada tarea relacionada con el desarrollo del sistema se ubicará dentro de una de estas columnas según su estado actual, lo que permitirá a los integrantes del equipo conocer el avance del proyecto y priorizar las actividades que deben desarrollarse.

### **Gestión del flujo de trabajo**

Otro principio importante de la metodología Scrumban es la gestión del flujo de trabajo, la cual consiste en organizar las tareas de manera que estas avancen de forma continua desde su inicio hasta su finalización.

En el proyecto, cada tarea relacionada con el desarrollo del sistema pasará por diferentes etapas del proceso, desde su identificación hasta su implementación y prueba. Este flujo de trabajo permite mantener una organización clara de las actividades y evitar acumulaciones de tareas en una misma etapa del desarrollo.

### **Limitación del trabajo en progreso**

La metodología Scrumban también propone establecer límites al número de tareas que pueden estar en desarrollo al mismo tiempo. Este principio permite evitar la sobrecarga de trabajo y facilita que el equipo se concentre en finalizar las tareas antes de iniciar nuevas actividades.

En el caso de este proyecto, debido a que el equipo está conformado por dos integrantes, se procurará mantener un número reducido de tareas en desarrollo simultáneamente, lo cual permitirá mejorar la eficiencia del trabajo y garantizar una mayor calidad en la implementación de las funcionalidades del sistema.

### **Priorización de tareas**

La priorización de tareas es otro principio importante dentro de la metodología Scrumban. Esto implica organizar las actividades del proyecto de acuerdo con su nivel de importancia para el funcionamiento del sistema.

En el desarrollo del aplicativo web se dará prioridad a aquellas funcionalidades que son fundamentales para la gestión de los servicios de la biblioteca, tales como el registro de usuarios, la administración del catálogo de libros y el control de préstamos y devoluciones.

Esta priorización permite asegurar que las funcionalidades más importantes del sistema sean desarrolladas en las primeras etapas del proyecto.

### **Mejora continua**

La mejora continua es un principio clave en las metodologías ágiles. Este principio consiste en revisar periódicamente el progreso del proyecto con el fin de identificar oportunidades de mejora en el proceso de desarrollo.

Durante el desarrollo del aplicativo web se realizarán revisiones periódicas del avance del sistema para analizar los resultados obtenidos, identificar posibles dificultades y proponer mejoras en la forma en que se desarrollan las tareas del proyecto.

Este proceso permite optimizar continuamente el desarrollo del sistema y asegurar que el producto final cumpla con los objetivos establecidos para mejorar la gestión de los servicios de la biblioteca municipal.

### **Herramientas utilizadas para el desarrollo del software**

Para el desarrollo del Aplicativo Web, se emplean diversas herramientas tecnológicas que apoyan las actividades de programación, diseño, control de versiones y gestión del proyecto.

Estas herramientas permiten facilitar el proceso de desarrollo del software, mejorar la organización del trabajo del equipo y garantizar un adecuado seguimiento del avance del sistema dentro de la metodología Scrumban. Cada una de estas herramientas cumple una función específica dentro del proceso de construcción del aplicativo web, desde la escritura del código fuente y el diseño de la interfaz, hasta la gestión de tareas y el almacenamiento de la información del sistema.

En el backend del sistema se utiliza PHP 7+ como lenguaje principal para la lógica del aplicativo, implementando un patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) personalizado, el cual permite organizar el código en componentes independientes que facilitan el mantenimiento y escalabilidad del sistema. Para el almacenamiento de la información se emplea MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacional, donde se registran los datos relacionados con los libros, usuarios y préstamos de la biblioteca. Además, se utiliza XAMPP como entorno de servidor local que integra Apache, PHP y MySQL, permitiendo ejecutar y probar el aplicativo durante el desarrollo.

En el desarrollo de la interfaz del sistema se emplean diversas tecnologías frontend, entre ellas Bootstrap 4 para el diseño responsivo de la interfaz, jQuery para la manipulación del DOM y la interacción dinámica con el usuario, así como librerías complementarias como DataTables, Select2, Chart.js, SweetAlert2 y Font Awesome, que permiten mejorar la visualización de la información, la experiencia de usuario y la interacción con el sistema. Asimismo, se emplean

herramientas como PDFMake y FPDF para la generación de documentos PDF, y Pace.js para la visualización de indicadores de carga dentro de la aplicación.

Adicionalmente, para la organización del trabajo del equipo y la gestión del flujo de tareas dentro de la metodología Scrum se utiliza Trello, mientras que el control de versiones del proyecto se gestiona mediante Git y la plataforma GitHub. La estructura del sistema corresponde a un proyecto PHP con arquitectura MVC desarrollado de forma manual, sin el uso de gestores de dependencias como Composer, lo que permite un mayor control sobre la organización y funcionamiento del código fuente del aplicativo.

| Herramienta / Tecnología       | Tipo                                 | Descripción                                                                                    | Uso dentro del proyecto                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| XAMPP                          | Servidor local de desarrollo         | Entorno que integra Apache, PHP y MySQL para ejecutar aplicaciones web localmente.             | Permite ejecutar y probar el aplicativo web durante el desarrollo.                   |
| PHP 7+                         | Lenguaje de programación (Backend)   | Lenguaje utilizado para desarrollar la lógica del servidor del sistema.                        | Implementación de funcionalidades del sistema y comunicación con la base de datos.   |
| Arquitectura MVC personalizada | Arquitectura de software             | Patrón Modelo-Vista-Controlador implementado manualmente para organizar el código del sistema. | Separación de lógica, datos e interfaz para facilitar mantenimiento y escalabilidad. |
| MySQL                          | Sistema de gestión de bases de datos | Sistema relacional utilizado para almacenar información estructurada.                          | Almacenamiento de datos de usuarios, libros y préstamos de la biblioteca.            |
| FPDF                           | Librería PHP                         | Librería utilizada para generar documentos PDF desde el servidor.                              | Generación de reportes y documentos del sistema.                                     |
| HTML                           | Lenguaje de marcado                  | Lenguaje que define la estructura de las páginas web.                                          | Construcción de la estructura de la interfaz del sistema.                            |
| CSS / Bootstrap 4              | Framework de diseño                  | Framework CSS que facilita la creación de interfaces responsivas.                              | Diseño visual y adaptación del sistema a distintos dispositivos.                     |

|              |                                     |                                                                                |                                                                      |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| jQuery 3.6.0 | Librería JavaScript                 | Librería que facilita la manipulación del DOM y la interacción con el usuario. | Implementación de funcionalidades dinámicas en la interfaz.          |
| DataTables   | Plugin JavaScript                   | Librería para crear tablas dinámicas con búsqueda, paginación y ordenamiento.  | Visualización interactiva de listas de libros y usuarios.            |
| Select2      | Plugin JavaScript                   | Mejora la funcionalidad de los elementos select en formularios.                | Facilita la selección de datos en formularios del sistema.           |
| Chart.js     | Librería JavaScript                 | Librería para crear gráficas estadísticas.                                     | Visualización de estadísticas y reportes del sistema.                |
| SweetAlert2  | Librería JavaScript                 | Permite mostrar alertas y notificaciones visuales más atractivas.              | Confirmaciones y notificaciones dentro del sistema.                  |
| Font Awesome | Librería de iconos                  | Conjunto de iconos vectoriales para interfaces web.                            | Mejora visual de botones y elementos de la interfaz.                 |
| Pace.js      | Librería JavaScript                 | Indicador de progreso que muestra la carga de la página o procesos.            | Mejora la experiencia del usuario durante la carga del sistema.      |
| PDFMake      | Librería JavaScript                 | Librería que permite generar documentos PDF desde el navegador.                | Generación de documentos PDF del lado del cliente.                   |
| Git          | Sistema de control de versiones     | Permite registrar y controlar los cambios realizados en el código fuente.      | Control de versiones del desarrollo del sistema.                     |
| GitHub       | Plataforma de repositorios          | Plataforma para almacenar y gestionar repositorios de código en línea.         | Almacenamiento y respaldo del proyecto.                              |
| Trello       | Herramienta de gestión de proyectos | Plataforma que permite organizar tareas mediante tableros visuales.            | Gestión del backlog y seguimiento del flujo de trabajo del proyecto. |

### **Backlog del proyecto aplicado al sistema**

Dentro de la metodología Scrumban, el backlog del proyecto corresponde a una lista estructurada de todas las tareas, funcionalidades y requerimientos que deben desarrollarse para la construcción del sistema. Este backlog funciona como una guía que permite organizar el trabajo del equipo, establecer prioridades y gestionar el desarrollo del software de manera ordenada.

En el desarrollo, el backlog del proyecto estará conformado por las diferentes funcionalidades necesarias para mejorar la administración de los servicios de la biblioteca. Estas

funcionalidades se identificaron a partir de los requerimientos del sistema definidos durante las etapas iniciales del proyecto.

El backlog permite organizar las tareas según su nivel de prioridad y facilita la planificación del desarrollo del sistema, permitiendo que las funcionalidades más importantes sean implementadas en las primeras etapas del proyecto.

### **Identificación de funcionalidades del sistema**

Las funcionalidades que conforman el backlog del proyecto están relacionadas con los procesos principales que se realizan dentro de la biblioteca municipal. Entre estas funcionalidades se encuentran:

*Gestión de usuarios:* permitirá registrar y administrar la información de los usuarios de la biblioteca, facilitando su identificación dentro del sistema.

*Administración del catálogo de libros:* permitirá registrar, actualizar y consultar la información de los libros disponibles en la biblioteca.

*Gestión de préstamos de libros:* permitirá registrar los préstamos de material bibliográfico a los usuarios de la biblioteca.

*Control de devoluciones:* permitirá registrar la devolución de los libros prestados y actualizar el estado del material bibliográfico.

*Consulta del catálogo bibliográfico:* permitirá a los usuarios consultar la disponibilidad de los libros dentro de la biblioteca.

*Generación de reportes:* permitirá obtener información sobre el uso del sistema, como la cantidad de préstamos realizados, los libros más consultados y la actividad de los usuarios.

### **Priorización de las tareas**

Dentro del backlog del proyecto, las tareas se organizan de acuerdo con su nivel de importancia para el funcionamiento del sistema. De esta manera, se da prioridad al desarrollo de aquellas funcionalidades que son esenciales para la gestión de los servicios de la biblioteca.

Por ejemplo, funcionalidades como el registro de usuarios, la administración del catálogo de libros y el control de préstamos serán consideradas de alta prioridad, ya que constituyen la base del funcionamiento del sistema.

| ID   | Historia de usuario      | Descripción                                                            | Prioridad | Estado    |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| HU1  | Registro de usuarios     | Permitir registrar nuevos usuarios en el sistema de la biblioteca      | Alta      | Pendiente |
| HU2  | Inicio de sesión         | Permitir que el administrador acceda al sistema mediante autenticación | Alta      | Pendiente |
| HU3  | Gestión de libros        | Permitir registrar, modificar y eliminar libros del catálogo           | Alta      | Pendiente |
| HU4  | Consulta de libros       | Permitir consultar los libros disponibles en la biblioteca             | Alta      | Pendiente |
| HU5  | Registro de préstamos    | Registrar el préstamo de libros a los usuarios                         | Alta      | Pendiente |
| HU6  | Registro de devoluciones | Registrar la devolución de los libros prestados                        | Alta      | Pendiente |
| HU7  | Gestión de usuarios      | Permitir actualizar o eliminar información de usuarios                 | Media     | Pendiente |
| HU8  | Historial de préstamos   | Mostrar el historial de préstamos realizados por los usuarios          | Media     | Pendiente |
| HU9  | Búsqueda de libros       | Permitir buscar libros por título, autor o categoría                   | Media     | Pendiente |
| HU10 | Generación de reportes   | Generar reportes sobre préstamos y disponibilidad de libros            | Baja      | Pendiente |

### **Gestión del backlog**

El backlog del proyecto es revisado periódicamente durante el desarrollo del sistema con el fin de actualizar las tareas, reorganizar prioridades y agregar nuevas funcionalidades en caso de ser necesario. Este proceso permite mantener una planificación flexible y adaptarse a posibles cambios en los requerimientos del proyecto.

### **Historias de usuario del sistema**

En el desarrollo del Aplicativo Web para la Gestión de Servicios de la Biblioteca Municipal de Simijaca, las historias de usuario se utilizan para definir las funcionalidades principales del sistema, considerando las necesidades del personal encargado de la biblioteca y de los usuarios que utilizan sus servicios.

Las historias de usuario generalmente se redactan siguiendo la siguiente estructura:

Como [tipo de usuario]

Quiero [funcionalidad]

Para [beneficio o propósito].

Esta estructura permite identificar tres elementos importantes:

El tipo de usuario que utilizará la funcionalidad.

La acción o funcionalidad que el sistema debe permitir realizar.

El beneficio o valor que aporta dicha funcionalidad.

**Como** administrador de la biblioteca

**Quiero** registrar nuevos usuarios en el sistema

**Para** poder gestionar los préstamos de libros de manera organizada.

**Como** administrador de la biblioteca

**Quiero** registrar y administrar los libros del catálogo

**Para** mantener actualizada la información del material bibliográfico disponible.

**Como** administrador de la biblioteca

**Quiero** registrar los préstamos de libros a los usuarios

**Para** llevar un control de los libros que han sido prestados.

**Como** administrador de la biblioteca

**Quiero** registrar la devolución de los libros prestados

**Para** actualizar la disponibilidad de los libros dentro del sistema.

**Como** usuario de la biblioteca

**Quiero** consultar los libros disponibles en el catálogo

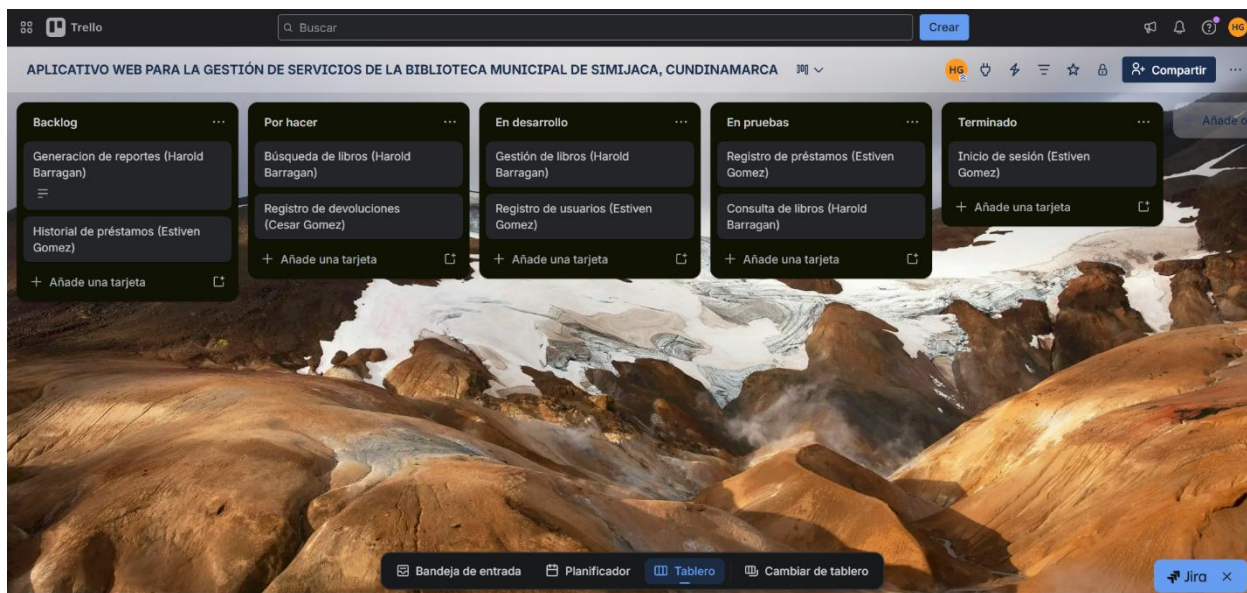
**Para** conocer qué material bibliográfico puedo solicitar.

**Como** administrador de la biblioteca

**Quiero** generar reportes de préstamos realizados

**Para** analizar el uso de los recursos de la biblioteca.

Las historias de usuario permiten organizar y estructurar los requerimientos del sistema de una manera clara y comprensible. Además, facilitan la comunicación entre los integrantes del equipo de desarrollo y ayudan a priorizar las funcionalidades que deben implementarse durante el desarrollo del aplicativo web.



Para la gestión del flujo de trabajo del proyecto se utilizó la herramienta Trello, la cual permite crear tableros de trabajo organizados en listas y tarjetas. A través de esta herramienta se implementó el tablero Scrumban del proyecto, donde cada tarjeta representa una tarea o historia de usuario derivada del backlog del producto.

El tablero se organizó en las columnas Backlog, Por hacer, En desarrollo, En pruebas y Terminado, lo que permitió visualizar el progreso de las funcionalidades del sistema durante el desarrollo del aplicativo web.

## Cronograma

### CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

#### NOMBRE DEL PROYECTO

APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

#### PREPARADO POR

Harold Sneyder Barragan Gonzalez

Cesar Estiven Gomez Hernandez

Eventos de bloque de color según su ubicación en el calendario



Completado



Pendiente



En progreso



Se replica

|                                                                    | AGOSTO     |            |             | SEPTIEMBRE  |             |             |             |             | OCTUBRE    |            |            |            | NOVIEMBRE  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                    | 11-15      | 18-22      | 25-29       | 1-5         | 8-12        | 15-19       | 22-26       | 29-3        | 6-10       | 13-17      | 20-24      | 27-31      | 3-7        | 10-14      | 17-21      | 24-38      |
| <b>TAREA</b>                                                       |            |            |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Retroalimentación de entrega del semestre pasado</b>            | Completado | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Levantamiento de Historias de Usuario y Backlog Técnico            | Se replica | Completado | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Arquitectura de Datos y Normalización en MySQL                     | Se replica | Se replica | Completado  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Configuración del Entorno de Desarrollo y Repositorio (Git)        | Se replica | Se replica | En progreso | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Refactorización y Ajustes de UX/UI (Blade & Tailwind)              | Se replica | Se replica | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Desarrollo de Lógica de Negocio y Controladores (Backend)          | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Implementación de Seguridad y Middleware (RBAC)                    | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Desarrollo de Módulo de Gestión Bibliográfica y Stock              | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Integración de Módulo de Divulgación y Eventos Culturales          | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Desarrollo de Generador de Reportes y Estadísticas                 | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Despliegue en Entorno de Pruebas (Staging)                         | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) con el Cliente              | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica  | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica |
| Auditoría de Seguridad y Depuración de Errores (QA)                | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | En progreso | Se replica | Se replica | Se replica | Se replica | Pendiente  | Se replica | Se replica | Se replica |
| Capacitación Técnica y Socialización del Sistema                   | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Pendiente  | Se replica | Se replica | Se replica | Pendiente  | Se replica | Se replica | Se replica |
| Producción de Documentación Técnica y Manuales de Usuario          | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Pendiente  | Se replica | Se replica | Se replica | Pendiente  | Se replica | Se replica |
| Presentación del aplicativo web y recolección de retroalimentación | Se replica | Se replica | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica  | Se replica | Pendiente  | Pendiente  | Se replica | Se replica | Se replica | Pendiente  | Pendiente  |

### **Conclusiones (Parciales)**

- Diseñar e implementar un aplicativo web que permita el control actualizado de las actividades de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Se logró consolidar la identidad visual y las bases del diseño del aplicativo web, lo que permitió contar con una estructura inicial organizada y adaptable a las necesidades de la biblioteca. Esto garantiza que el sistema tenga una interfaz clara y orientada a la experiencia del usuario.

- Desarrollar un sistema de gestión de datos en línea, integrado al aplicativo web, para optimizar la administración de libros y usuarios.

La creación e integración de la base de datos demostró la viabilidad de centralizar la información de recursos bibliográficos y usuarios, facilitando la trazabilidad y reduciendo errores en los procesos de administración.

- Incorporar en el aplicativo web módulos de divulgación y promoción de los servicios y actividades de la Biblioteca Municipal de Simijaca.

Con el diseño y prueba inicial del módulo de divulgación se evidenció que los usuarios reconocen el valor de contar con un espacio informativo dentro del sistema, el cual permitirá mejorar la comunicación de eventos y servicios, aumentando la participación ciudadana.

## Referencias

Las referencias que se entreguen deben corresponder a las citas desarrolladas a lo largo del documento.

Code, V. S. (s.f.). Visual Studio Code. Obtenido de

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcode.visualstudio.com%2F&psig=AOvVaw38vD57MbmRmdtqG1k431&ust=1695748802613000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi>

[Fcode.visualstudio.com%2F&psig=AOvVaw38vD57MbmRmdtqG1k431&ust=1695748802613000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcode.visualstudio.com%2F&psig=AOvVaw38vD57MbmRmdtqG1k431&ust=1695748802613000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi)

[000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcode.visualstudio.com%2F&psig=AOvVaw38vD57MbmRmdtqG1k431&ust=1695748802613000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi)

[xoEDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcode.visualstudio.com%2F&psig=AOvVaw38vD57MbmRmdtqG1k431&ust=1695748802613000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKieoNmi)

-Lenguajecss. (s.f.). Lenguajecss. Obtenido de

[https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv\\_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE)

[Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv\\_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE)

[escss%2F&psig=AOvVaw1Vv\\_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE)

[t=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE)

[978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenguajecss.com%2Fcss%2Fintroduccion%2Fque-es-css%2F&psig=AOvVaw1Vv_W45UZL6joLvunRxiHy&ust=1695748961634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCOC5i6WjxoEDFQAAAAdAAAAABAE)

Rootstack. (s.f.). Rootstack. Obtenido de

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE>

[Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE)

[AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE)

[0403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE)

[=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frootstack.com%2Fes%2Ftechnology%2Fhtml5&psig=AOvVaw1bs5pW1kZPWxhGr1DT2a9X&ust=1695748860403000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPjW6PSixxoEDFQAAAAAdAAAAABAE)

-(RENAB), R. N. (s.f.). Red Nacional de Bibliotecas de Colombia (RENAB). Obtenido de

<https://www.renab.gov.co/>

-Bibliotecólogos, A. C. (s.f.). (ASCOLBI). Obtenido de <https://ascolbi.org.co/>

Cendales, R. &. ((2018)). Bibliotecas públicas de Colombia: historia, retos y desafíos. En Bibliotecas públicas de Colombia: historia, retos y desafíos. Ediciones Uninorte.

-Colombia, M. d. (s.f.). Bibliotecas Públicas. Obtenido de <https://www.mincultura.gov.co/areas/bibliotecaspublicas>

-Rincón, C. A. ((2018)). Innovación en bibliotecas universitarias de Colombia: un estudio de caso. Revista Interamericana de Bibliotecología, 41(3), 253-266.

-Romero, D. &. ((2020)). El desafío de la preservación digital en las bibliotecas colombianas. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 31(2), 1-12.

-Sánchez-Bote, A. &.-L. ((2017)). Políticas públicas y gestión de las bibliotecas públicas en Colombia: análisis comparativo en tres localidades de Bogotá. Revista General de Información y Documentación, 27(2), 313-330.

Verano, V. e. (s.f.). Viajar en Verano. Obtenido de <https://www.viajarenverano.com/simijacacundinamarca/>

Congreso de la República de Colombia. (2010). *Ley 1379 de 2010. Por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 47.696.

García, P. (2020). *Transformación digital en las bibliotecas: retos y oportunidades*. Editorial Alfaomega.

IFLA. (2017). *Normas internacionales de catalogación y descripción bibliográfica*. International Federation of Library Associations and Institutions.

Martínez, L., & López, J. (2021). *Sistemas de gestión bibliotecaria: análisis y tendencias*.

Revista de Bibliotecología y Documentación, 37(2), 55-70.

Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to usability*. Nielsen Norman Group.

Pressman, R., & Maxim, B. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.).

McGraw-Hill.

-Ramírez, C., & Gómez, F. (2019). *Gestión de bibliotecas y tecnologías de la información*.

Universidad Nacional de Colombia.

-Atlassian. (2024). What is Scrum?. Recuperado el 12 de marzo de 2026, de

<https://www.atlassian.com/agile/scrum>

-Atlassian. (2024). What is Kanban?. Recuperado el 12 de marzo de 2026, de

<https://www.atlassian.com/agile/kanban>

-Atlassian. (2024). Scrumban methodology. Recuperado el 12 de marzo de 2026, de

<https://www.atlassian.com/agile/project-management/scrumban>

-Kniberg, H., & Skarin, M. (2010). Kanban and Scrum: Making the most of both. C4Media.

-Larman, C., & Vodde, B. (2016). Large-scale Scrum: More with LeSS. Addison-Wesley.

-Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

-Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

-Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum.

Scrum.org. Recuperado el 12 de marzo de 2026, de <https://scrumguides.org>

-Vacanti, D. (2015). Actionable agile metrics for predictability: An introduction. Lean-Kanban University Press.

-Rigby, D. K., Sutherland, J., & Takeuchi, H. (2016). Embracing agile. Harvard Business Review, 94(5), 40–50.

### **Anexos**

[https://github.com/Sneyder124/Anexos\\_PGC.git](https://github.com/Sneyder124/Anexos_PGC.git)

## 4. Presupuesto

### Presupuesto y Viabilidad del Proyecto

#### 1. Viabilidad Técnica

Para desarrollar y poner en marcha el aplicativo web de gestión bibliotecaria, se requieren los siguientes recursos:

- Lenguajes y Frameworks:
  - Frontend: HTML, CSS, JavaScript (React o Angular).
  - Backend: Node.js o Django.
  - Base de datos: MySQL o PostgreSQL.
- Infraestructura y servicios en la nube:
  - Servidor / Hosting: Servicios como AWS, Heroku o Hostinger (≈ 200.000 – 500.000 COP / año).
  - Dominio web: ≈ 60.000 – 80.000 COP / año (.com o .org).
  - Certificado SSL: ≈ 100.000 COP / año (algunos hostings lo incluyen gratis).
- Herramientas de apoyo:
  - Control de versiones (GitHub o GitLab) → gratuito en plan básico.
  - Diseño UI/UX (Figma, Canva) → gratuito en versión básica.

Esto demuestra que el proyecto es técnicamente viable, ya que las herramientas son de bajo costo o gratuitas para fines académicos, y se pueden usar recursos en la nube escalables.

#### 2. Viabilidad Económica

Se identifican los recursos económicos necesarios para el desarrollo y despliegue:

##### A. Costos de Mano de Obra

- Dos desarrolladores (Harold y Cesar):
- Estimación: 200 horas en total (100 horas cada uno).
- Valor referencial hora de desarrollador junior en Colombia: 20.000 a 30.000 COP/hora.
- Total, mano de obra (si se valorara profesionalmente): = 4.000.000 a 6.000.000 COP.

(Nota: como es nuestro proyecto universitario, no se paga, pero es importante dejarlo estimado para mostrar el valor real del trabajo).

##### B. Costos Directos del Proyecto

- Dominio: 70.000 COP / año.
- Hosting: 300.000 COP / año.

- SSL: 100.000 COP / año.
- Diseño personalizado (UI/UX): 1.000.000 a 2.000.000 COP (si se contratara externo).

#### **C. Costos Indirectos**

- Pruebas de usabilidad: 300.000 a 500.000 COP.
- Documentación y manuales: 200.000 COP (si se valora el tiempo de preparación).
- Total, estimado (si fuera proyecto real en el mercado): 6.000.000 a 9.000.000 COP.
- Total, estimado (para fines académicos, usando recursos gratuitos): 500.000 a 800.000 COP.

### **3. Conclusión**

Viabilidad técnica: El proyecto es factible con recursos accesibles (hosting, dominio y frameworks gratuitos).

Viabilidad económica: Aunque en el mercado tendría un costo alto, como proyecto universitario se puede implementar con una inversión baja (menos de 1 millón COP), usando hosting económico, dominio y certificados gratuitos.

## 5. Espacio para los evaluadores de ciclo